

变分原理、诺特定理与守恒律：从路径微扰到背景变换

风临波

2026 年 5 月 6 日

摘要

本文探讨经典力学中作用量（Action）的变分性质。通过区分“路径微扰”与“坐标系整体变换”，本文阐述了欧拉-拉格朗日（EL）方程与诺特定理（Noether's Theorem）的内在联系。重点讨论了边界项在不同变分语境下的物理意义，并最终将守恒量理解为相空间中的一种“流”。

1 数学骨架：诺特定理的一般性推导

假设物理系统由拉格朗日量 $L(q, \dot{q}, t)$ 描述，作用量定义为：

$$S[q(t)] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

考虑一个连续的无穷小变换（坐标系的操作）： $q(t) \rightarrow q'(t) = q(t) + \delta q$ 。拉格朗日量的全增量 δL 可展开为：

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q}$$

利用 Leibniz 法则（乘积导数的逆过程），我们将第二项重写：

$$\delta L = \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right) \quad (1)$$

在真实的物理路径上，括号内的第一项遵循 **Euler-Lagrange 方程**：

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0$$

如果该变换是对称变换，即变换保持拉格朗日量形式不变（ $\delta L = 0$ ），则式 (1) 简化为：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right) = 0 \quad (2)$$

由此定义守恒量 J 为：

诺特恒等式

$$J = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q = p \cdot \delta q = \text{const}$$

2 为什么之前变分时“不理睬”边界项？

这是一个关于物理意图的关键区分。在推导运动方程与推导守恒律时，我们对边界的处理完全不同。

2.1 路径视角 (EL 方程)

当我们为了寻找真实的运动路径而令 $\delta S = 0$ 时，我们隐含了一个强前提：

- **边界钉死：**假设路径的起点和终点是固定的，即 $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$ 。
- **结果：**全微分项 $\frac{d}{dt}(\dots)$ 在积分后变为边界项 $[\dots]_{t_1}^{t_2}$ ，因为边界变分为零，该项自动消失。

2.2 对称性视角 (诺特定理)

当我们探讨守恒律时，逻辑发生了反转：

- **整体平移：** δq 代表的是坐标系的整体操作（如空间平移 ϵ ），它在边界上通常是不为零的。
- **逻辑路径：**此时路径已经是满足 EL 方程的“真实路径”了，因此方程左边为零。原来的“边界垃圾”由于其全导数为零，成为了描述系统永恒特性的“守恒流”。

3 守恒量的数学实战推导

为了展示诺特定理的威力，我们针对时空的三种基本对称性进行具体推导。

3.1 空间平移与动量守恒

假设空间是平直且均匀的，我们将整个系统沿某一方向平移一个无穷小位移 ϵ ，即变换为：

$$q \rightarrow q + \epsilon \implies \delta q = \epsilon$$

前提条件：空间平移对称性意味着拉格朗日量 L 不显含坐标 q ，即 $\frac{\partial L}{\partial q} = 0$ 。由欧拉-拉格朗日方程可知，这也意味着系统对该变换是不敏感的 ($\delta L = 0$)。

代入诺特公式：

$$J = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \delta q = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \epsilon$$

结论：既然 ϵ 是任意常数，为了使 J 在路径上守恒，广义动量 $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$ 必须守恒。

3.2 时间平移与能量守恒

时间的对称性处理略有不同。若 L 不显含时间 t (即 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$)，我们考察 L 对时间的全导数：

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \ddot{q} + \frac{\partial L}{\partial t}$$

利用 EL 方程 $\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$ 进行代换：

$$\frac{dL}{dt} = \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial q} \ddot{q} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} \right)$$

通过移项合并，得到全导数为零的形式：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) = 0$$

结论：括号内的物理量即为能量（哈密顿量） $H = \sum p_i \dot{q}_i - L$ ，它在时间平移对称下守恒。

3.3 空间旋转与角动量守恒

考虑三维空间中的无穷小旋转，其坐标变分为 $\delta \mathbf{r} = \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{r}$ ，其中 $\boldsymbol{\epsilon}$ 为旋转矢量。

代入诺特公式：

$$J = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} \cdot \delta \mathbf{r} = \mathbf{p} \cdot (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{r})$$

利用向量混合积的循环特性 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a})$ ，可以重写为：

$$J = \boldsymbol{\epsilon} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p})$$

结论：既然旋转轴方向和大小 $\boldsymbol{\epsilon}$ 是任意的，那么 J 的守恒必然要求其投影对象——角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 守恒。

对称性操作	无穷小变换 δq	守恒量 J	物理量
空间平移	$\delta \mathbf{q} = \boldsymbol{\epsilon}$	$\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\epsilon}$	动量 p
时间平移	$\delta t = \epsilon$	$\sum p \dot{q} - L$	能量 H
空间旋转	$\delta \mathbf{r} = \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{r}$	$\boldsymbol{\epsilon} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p})$	角动量 L

表 1: 对称性与守恒量的映射关系

理论延拓：诺特的广义视野与场论初步

诺特（Emmy Noether）在 1918 年的初衷远超质点力学，其核心动力源于解决广义相对论中能量守恒定义的危机。

1. 从质点到场的跨越

在经典场论中，描述对象从坐标 $q(t)$ 演化为时空流形上的场 $\phi(x)$ 。作用量 S 由一元积分扩展为四维时空积分：

$$S[\phi] = \int \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x^\mu) d^4x$$

此时，诺特定理的硬核骨架表现为一个关于变分算子与对称群作用的恒等式：

$$\delta\mathcal{L} = \underbrace{\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \right) \right]}_{\text{场方程 E-L}} \delta\phi + \partial_\mu J^\mu$$

其中 J^μ 称为**诺特流密度**。当物理系统处于“真实路径”（即满足场方程）且具备某种对称性（ $\delta\mathcal{L} = 0$ ）时，该流满足连续性方程： $\partial_\mu J^\mu = 0$ 。

2. 诺特两大定理的物理蓝图

诺特的研究确立了现代物理的两大支柱：

- **第一定理（全局对称性）**：对应参数不随空位置变化的变换。它解释了动量、角动量及电荷等可观测守恒量的起源。
- **第二定理（局部/规范对称性）**：对应参数随位置变化的变换（如 x 处的旋转角度与 y 处不同）。这直接导致了相互作用的产生，是杨-米尔斯场及现代规范场论（Standard Model）的数学基石。

3. 深度视点：李代数生成元

从代数角度看，守恒量 J 实际上是对称群在相空间中的**生成元（Generator）**。物理规律的不变性通过变分算子投影到了边界项上。这种“对称性决定相互作用”的哲学，将物理学从单纯的解方程提升到了研究时空几何编织的高度。

4 收尾：从“垃圾”到相空间的“流”

诺特定理揭示了物理学中最深邃的一面：守恒量不仅仅是一个不变的数字，它本质上是**相空间中的生成元（Generator）**。

当我们说一个物理量守恒时，实际上是在说拉格朗日量（或哈密顿量）在这个物理量所激发的“流”的作用下保持不变。平移对称性激发了动量，旋转对称性激发了角动量。变分法中的边界项，不再是被抛弃的副产品，而是将时空几何与物理实体钩织在一起的纽带。这种从几何对称性审视物理规律的“第一性原理”，正是通向现代场论与广义相对论的必经之路。